ERD - Users & Links + Admin Fields

PostgreSQL 2 ตาราง · Redis เก็บ Refresh Hash · Audit Storage ยังรอการเลือก

users — D2

PK	id PK · DEFAULT gen_random_uuid()	UUID
UK	email NOT NULL · UNIQUE · trim + lowercase	VARCHAR(254)
◇	password_hash NOT NULL · Password hash เท่านั้น	VARCHAR(255)
◇	created_at NOT NULL · DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	TIMESTAMPTZ
◇	role DEFAULT 'user' · CHECK user/admin	VARCHAR(10)
◇	is_active NOT NULL · DEFAULT TRUE	BOOLEAN
◇	auth_version NOT NULL · DEFAULT 0 · CHECK ≥ 0	BIGINT
◇	updated_at NOT NULL · ค่าเริ่มต้นเวลาสร้าง	TIMESTAMPTZ

email UNIQUE · ตัวเล็ก ไม่มีช่องว่างหัวท้าย · เก็บ Password hash

1 — 0..N

ลิงก์ 1 รายการ → เจ้าของ 1 คน

ผู้ใช้ 1 คน → ลิงก์ 0 ถึงหลายรายการ

FK: links.user_id · NOT NULL

links — D1

PK	id PK · DEFAULT gen_random_uuid()	UUID
FK	user_id NOT NULL · FK → users.id	UUID
UK	short_code NOT NULL · UNIQUE · COLLATE C · สร้าง 8 ตัว	VARCHAR(10)
◇	original_url NOT NULL · HTTP/HTTPS	TEXT
◇	created_at NOT NULL · DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	TIMESTAMPTZ
◇	click_count NOT NULL · DEFAULT 0 · CHECK ≥ 0	BIGINT
◇	last_clicked_at NULL ก่อนเปิดครั้งแรก	TIMESTAMPTZ
◇	is_active NOT NULL · DEFAULT TRUE	BOOLEAN
◇	updated_at NOT NULL · แก้เฉพาะ metadata	TIMESTAMPTZ

FK: user_id → users.id · DELETE RESTRICT

INDEX (user_id, created_at)